

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

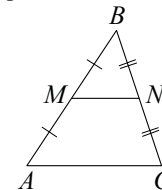
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

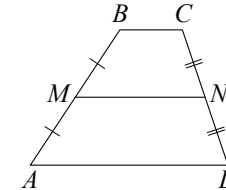
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

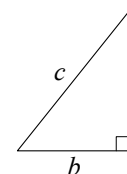
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



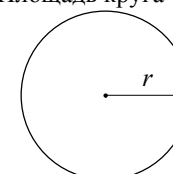
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

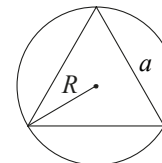
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

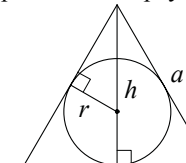
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

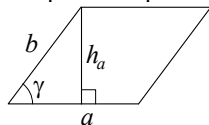


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

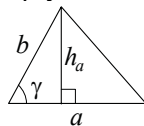
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

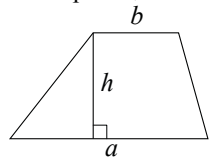
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

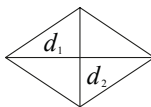
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

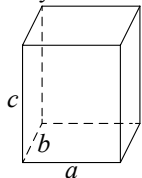


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

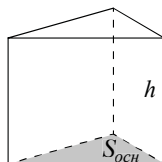
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



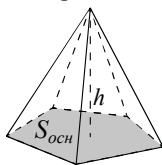
$$V = abc$$

Прямая призма



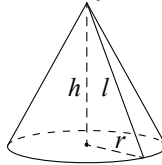
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

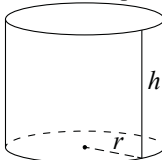
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

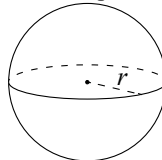
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

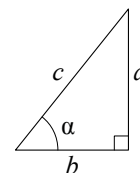


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

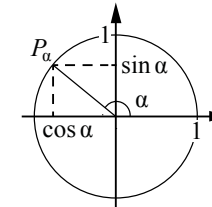


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



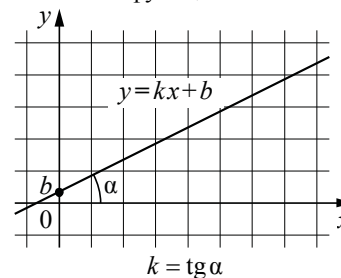
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

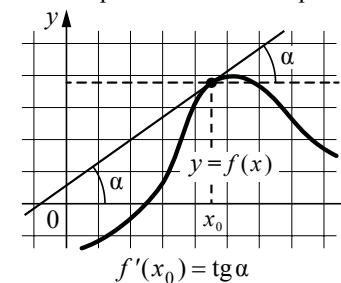
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101722

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого показывает скорость в милях в час. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если спидометр показывает 41 милю в час. Считайте, что 1 миля равна 1609 м. Ответ округлите до целого числа. (1 балл)

Ответ:

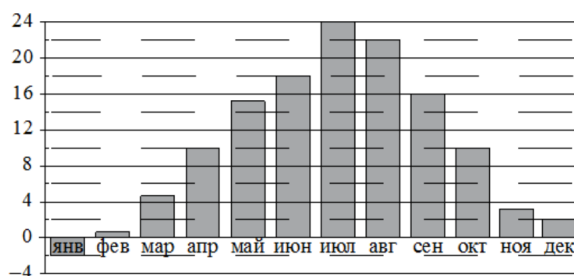
2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) диаметр монеты	1) 6400 км
Б) рост жирафа	2) 324 м
В) высота Эйфелевой башни	3) 20 мм
Г) радиус Земли	4) 5 м

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Симферополе за каждый месяц 1988 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали - температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в Симферополе в период с августа по декабрь 1988 года. Ответ дайте в градусах Цельсия. (1 балл)



Ответ:

4. Работа постоянного тока вычисляется по формуле $A = I^2 R t$, где I - сила тока, R - сопротивление, t - время. Пользуясь этой формулой, найдите A , если $t = 3$ с, $I = 5$ А и $R = 10$ Ом. (1 балл)

Ответ:

5. 11 апреля на запись в первый класс независимо друг от друга пришли два будущих первоклассника. Считая, что приходы мальчика и девочки равновероятны, найдите вероятность того, что пришли мальчик и девочка. (1 балл)

Ответ:

6. Для транспортировки 36 тонн груза на 500 км можно воспользоваться услугами одной из трёх фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузо-подъёмность автомобилей каждого перевозчика указаны в таблице. Сколько рублей придётся заплатить за самую дешёвую перевозку (1 балл)

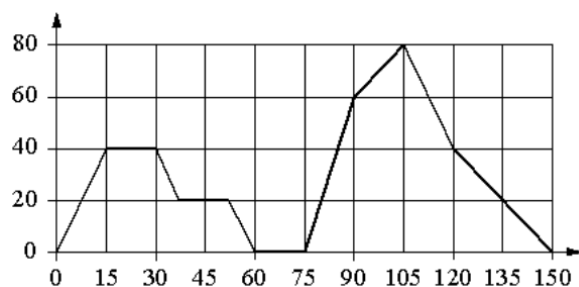
Перевозчик	Стоимость перевозки одним автомобилем (руб. на 100 км)	Грузоподъёмность одного автомобиля (тонны)
А	3100	4
Б	4000	5,5
В	7600	10

Ответ:

7. На графике изображена зависимость скорости движения легкового автомобиля от времени. На вертикальной оси отмечена скорость легкового автомобиля в км/ч, на горизонтальной - время в секундах, прошедшее с начала движения автомобиля. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику движения автомобиля на этом интервале. (1 балл)

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) 0-30 с	1) скорость достигла максимума за всё время движения автомобиля
Б) 30-60 с	2) скорость автомобиля не уменьшалась и не превышала 40 км/ч
В) 60-90 с	3) автомобиль сделал остановку на 15 секунд
Г) 90-120 с	4) скорость автомобиля не увеличивалась на всём интервале

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.



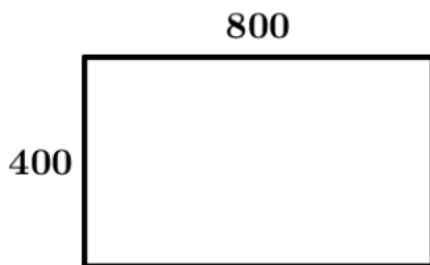
Ответ:

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 1 м × 1 м. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



Ответ:

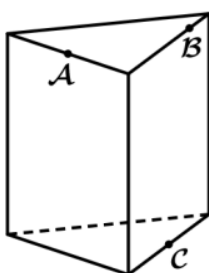
10. Участок земли под строительство санатория имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 800 м и 400 м. Одна из больших сторон участка идёт вдоль моря, а три остальные стороны нужно огородить забором. Найдите длину этого забора. Ответ дайте в метрах. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

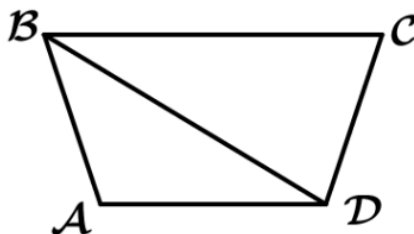
11. Плоскость через точки А, В, С разбивает правильную треугольную призму на два многогранника. Сколько рёбер у многогранника с большим числом вершин (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

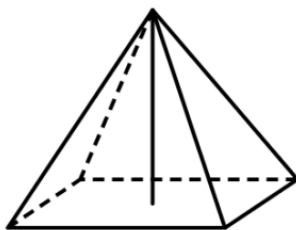
12. В трапеции ABCD $AB=CD$, угол $BDA=30^\circ$, угол $BDC=110^\circ$. Найдите угол ABD. Ответ в градусах. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. Найдите объём правильной четырёхугольной пирамиды, сторона основания равна 8, боковое ребро равно $\sqrt{41}$. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14. Найдите значение выражения: $22/3 \cdot 2/15 : 6/5$ (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15. Банк начисляет на срочный вклад 15% годовых. Вкладчик положил на счёт 8 000 рублей. Сколько рублей будет на этом счёте через год, если никаких операций, кроме начисления процентов, со счётом проводиться не будет (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $(8\sqrt{2})^2/16$ (1 балл)

Ответ:

17. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней: $x^2 = -x$ (1 балл)

Ответ:

18. На рисунке (числовые прямые) - четыре решения.

Установите соответствие неравенства и решения:

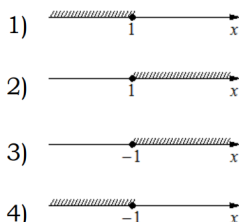
А) $3^x \geq 1/3$

Б) $(1/3)^x \geq 1/3$

В) $(1/3)^x \leq 1/3$

Г) $3^x \leq 1/3$ (1 балл)

РЕШЕНИЯ



Ответ:

19. Четырёхзначное число А состоит из цифр 3, 4, 8, 9, а четырёхзначное число В - из цифр 6, 7, 8, 9. Известно, что $B=2A$. Найдите число А. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число, большее 3500. (1 балл)

Ответ:

20. Расстояние между городами А и В равно 520 км. Из города А в город В со скоростью 85 км/ч выехал первый автомобиль, а через два часа после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 90 км/ч второй автомобиль. На каком расстоянии от города А автомобили встретятся Ответ дайте в километрах. (1 балл)

Ответ:

21. В корзине лежит 50 грибов: рыжики и грузди. Известно, что среди любых 27 грибов имеется хотя бы один рыжик, а среди любых 25 грибов - хотя бы один груздь. Сколько рыжиков в корзине (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	66	1
2	3421	1
3	22	1
4	750	1
5	0.5	1
6	139500	1
7	2431	1
9	20	1
10	1600	1
11	12	1
12	10	1
13	64	1
14	22/27	1
15	9200	1
16	8	1
17	0	1
18	3412	1
19	3849 или 3948 или 3984 или 4398 или 4839 или 4893 или 4938	1
20	340	1
21	24	1
	Максимальный балл:	20